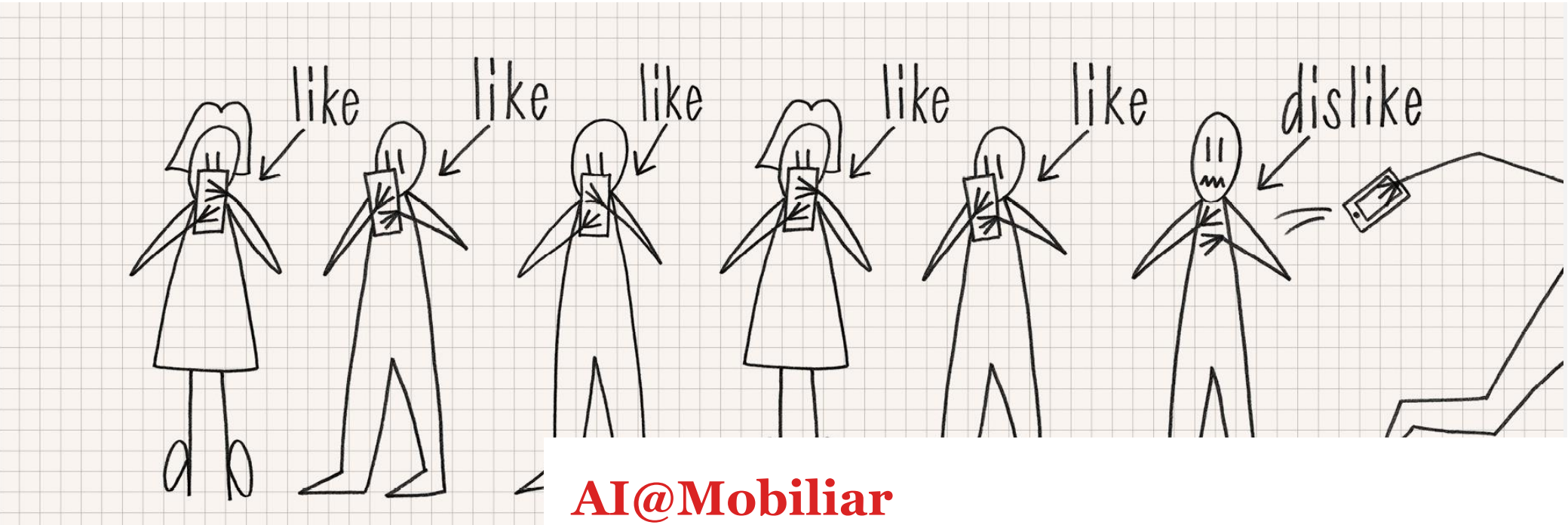
die Mobiliar



AI@Mobiliar

Wie AI-Services in der Mobiliar gebaut und eingesetzt werden

Jérôme Koller, Andreas Mösching

Die Mobiliar auf einen Blick

- Erste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz
- Genossenschaftlich verankert
- 1.7 Mio. Kundinnen und Kunden
- Jährliches Prämienvolumen: 3.5 Mia. CHF
- Schweizer Marktführerin in Haushalt-, Gewerbe- und Risikolebensversicherung
- 1/3 aller Haushalte und jedes 4. Unternehmen sind bei der Mobiliar versichert
- 9 von 10 Schadenfällen werden direkt vor Ort erledigt
- 79 Generalagenturen an 160 Standorten in der ganzen Schweiz
- Rund 5000 Mitarbeitende und über 300 Ausbildungsplätze

Was ist Künstliche Intelligenz?

Was ist Künstliche Intelligenz?

Was ist Künstliche Intelligenz?

Bilderkennung

Gesichtserkennung

Optical character recognition (OCR)

Spam protection

Machine translation

Voice assistant

Natural language processing

…

Stufen der Künstlichen Intelligenz

Weak AI

Geeignet zur Unterstützung oder Übernahme spezifischer Aufgaben

General AI

Nimmt Wissen aus einer Disziplin auf, transferiert es in eine andere.

Super AI

Maschinen, die eine Grössenordnung klüger sind als der Mensch.

AI@Mobiliar

AI @ Mobiliar - die Vorteile der Digitalisierung voll ausschöpfen!

Datengestützte Entscheidungsfindung und –Automatisierung gezielt fördern

Natürliche Interaktionen mit Systemen ermöglichen

AI@Mobiliar:
Kognitiver Verkaufsassistent (KVA) für Underwriting KMU

Schadens-
beispiele

Ähnliche
Kunden

Vorschlag
Risikocode

Relevante
Produkte,
Besondere
Bedingungen

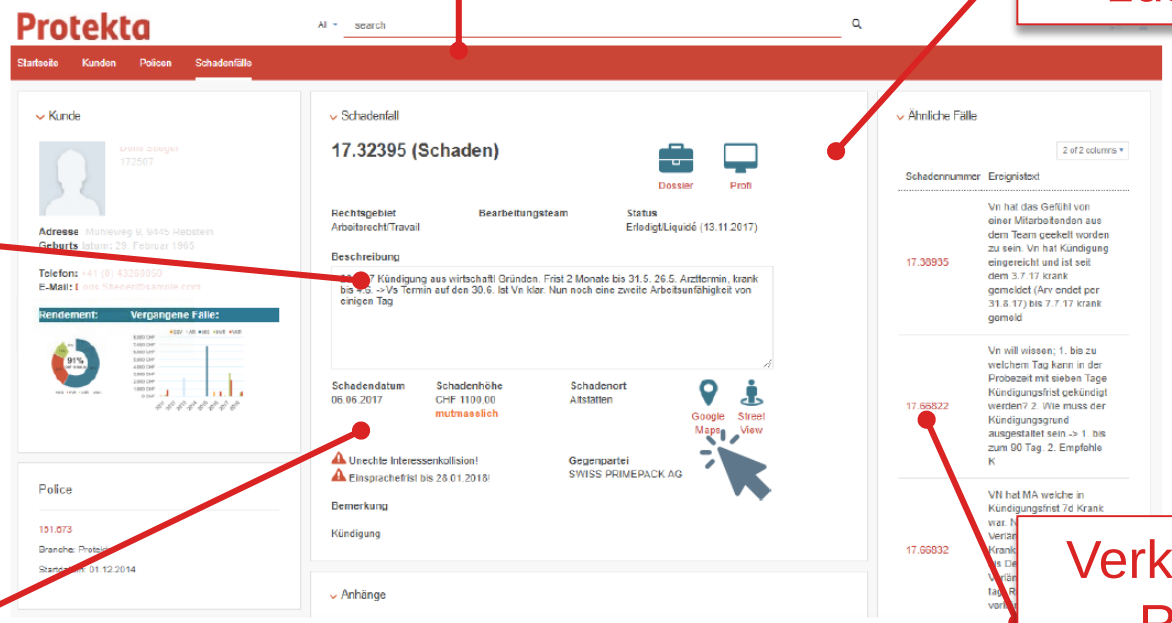
die Mobiliar

AI@Mobiliar
Juristische Fälle bei der Protekta

Integrierte Informationssicht

Vereinfachte Suche in verschiedenen DB über initiale Fallbeschreibung

Dokumenten-zusammenfassung

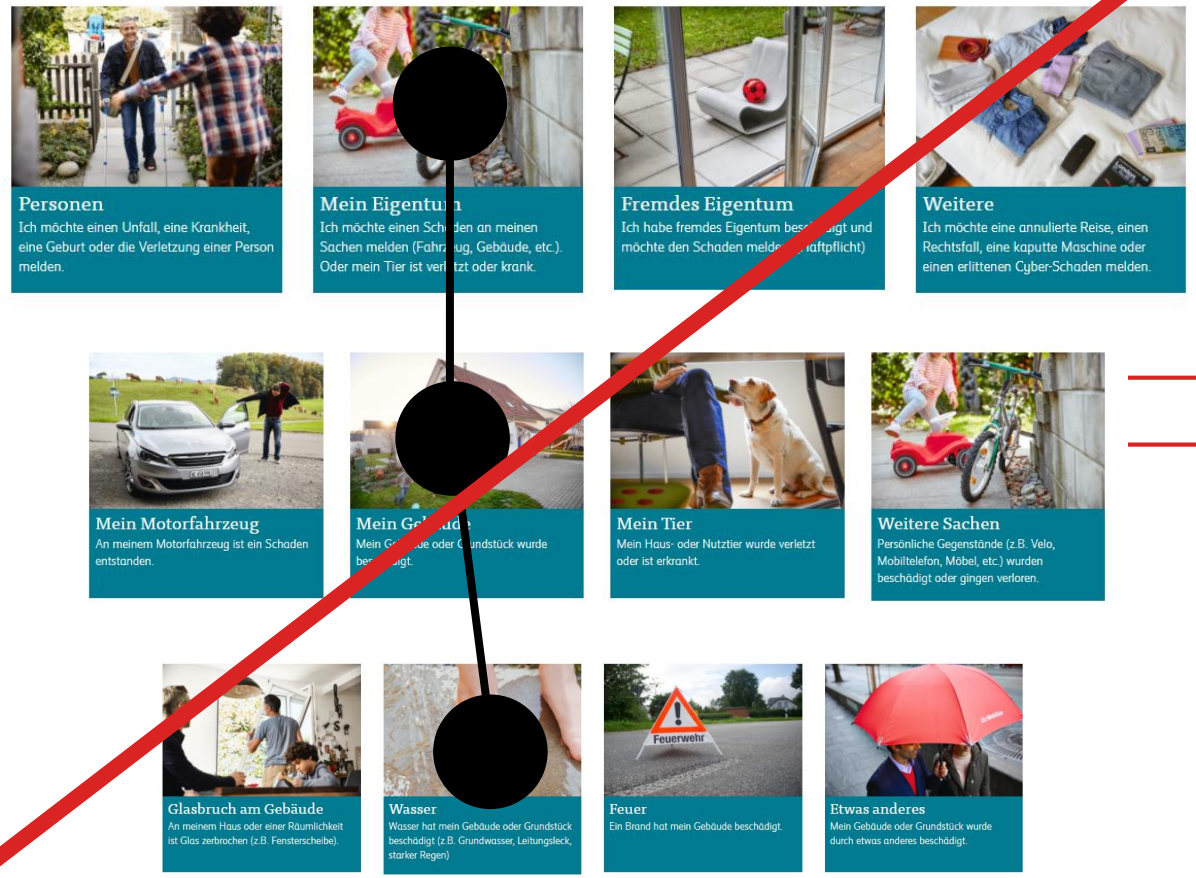


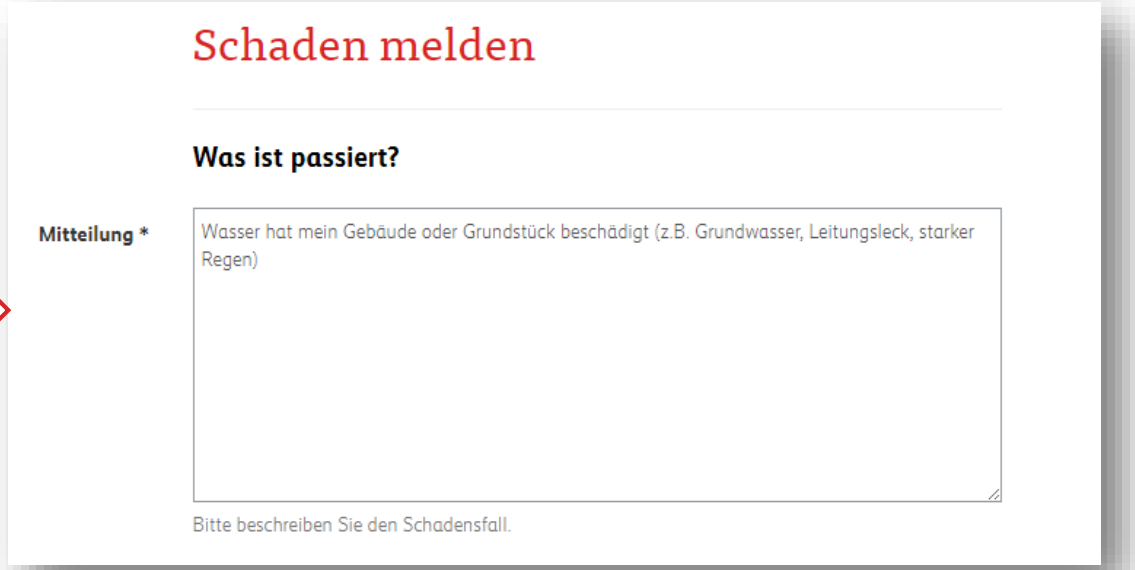
Integration externer und interner Informationen

Verknüpfung ähnlicher Rechtsfälle über Document Similarity

AI@Mobiliar:
«Automatische Schadensklassifizierung»

Wer oder was ist betroffen bzw. beschädigt?





die Mobiliar

die Mobiliar
Daten&Analytics

Main About

Schadensbeschreibung:

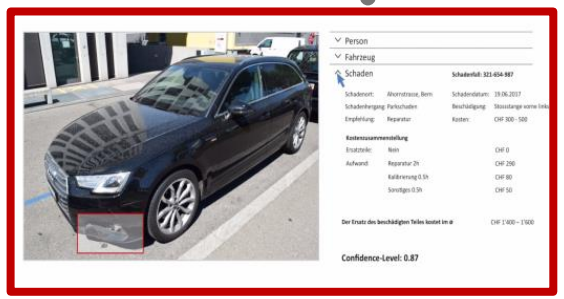
Liebe Mobiliar...

N/A 0

History

AI@Mobiliar
Einsatz AI im Schadensprozess (Prototyp)

Kunde hat einen Autoschaden → Schadenmeldung an die Versicherung → Schadensfoto und Fahrzeug-identifikation → **Automatische Schadens-erkennung** → Info an Kunde



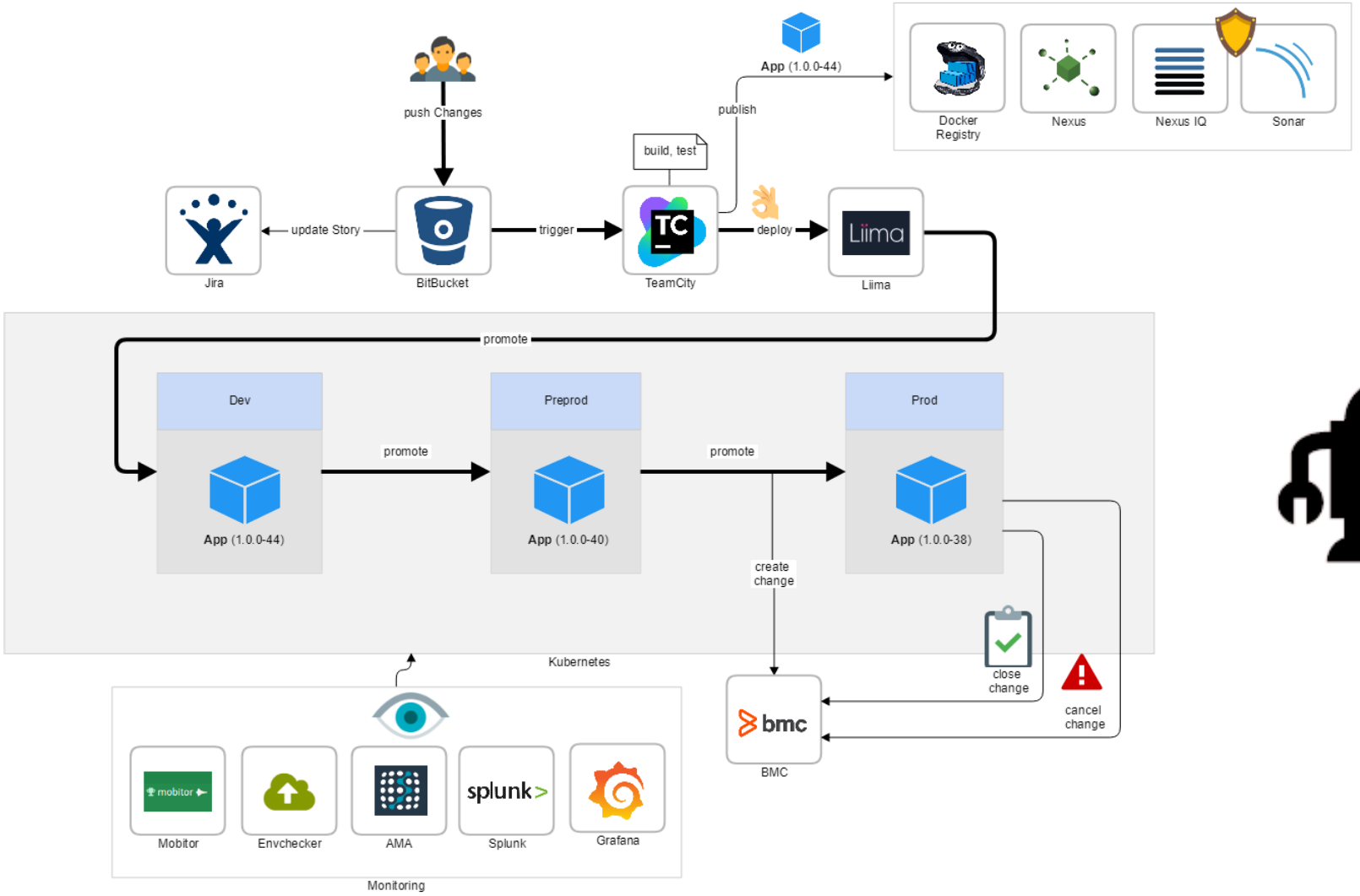
Bilderkennung (deep learning)

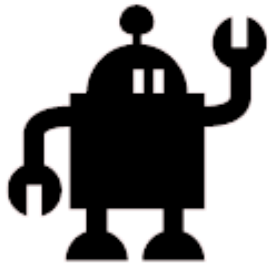
End-To-End Automati-sierung des Schadens-prozesses unter 10 Min.

Wie werden kognitive Services gebaut?

Software Entwickler

Programmieren





Serviceentwicklung

Unit Tests → System Tests → Integrations Tests → Benutzer Tests → Service in Produktion

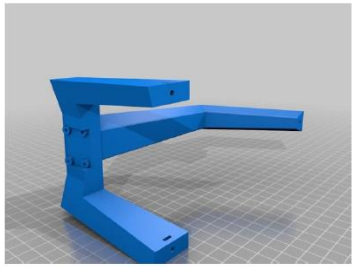
Data Scientists

Trainieren

donkeycar.com

Donkeycar ist ein selbst gebautes,
selbstfahrendes Auto

Part Description	Link	Approximate Cost
Magnet Car	https://www.amazon.com/gp/product/0529803775	$92
M2x6 screws (4)	https://www.mcmaster.com/#91292a831/=177k4ep	$6.38 *
M2.5x12 screws (8)	https://www.mcmaster.com/#91292a610/=177k574	$4.80 *
M2.5 nuts (8)	https://www.mcmaster.com/#91828a113/=177k7ex	$5.64 *
M2.5 washers (8)	https://www.mcmaster.com/#93475a190/=177k7x6	$1.58 *
USB Battery with microUSB cable (any battery capable of 2A 5V output is sufficient)	https://www.amazon.com/gp/product/B00P7N6I20	$17
Raspberry Pi 3	https://www.amazon.com/gp/product/B01CD5VC92	$38
MicroSD Card (many will work, I like this one because it boots quickly)	https://www.amazon.com/gp/product/B01HUSQ6F2/	$18.99
Wide Angle Raspberry Pi Camera	https://www.amazon.com/gp/product/B00N1YJKFS/	$25
Female to Female Jumper Wire	https://www.amazon.com/gp/product/B010L30SR8	$7 *
Servo Driver PCA 9685	https://www.amazon.com/gp/product/B014KTSMLA	$12 **
3D Printed roll cage and top plate.	CAD Files: http://a360.co/2pf3Dwn STL Files: http://www.thingiverse.com/thing:2260575	~



Explore

Trainings- und Testdaten bereitstellen

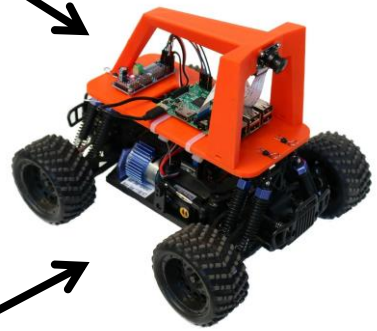
Datenbereitstellung

Quelle bestimmen → Aufbereiten → Filtern → Datensets bestimmen

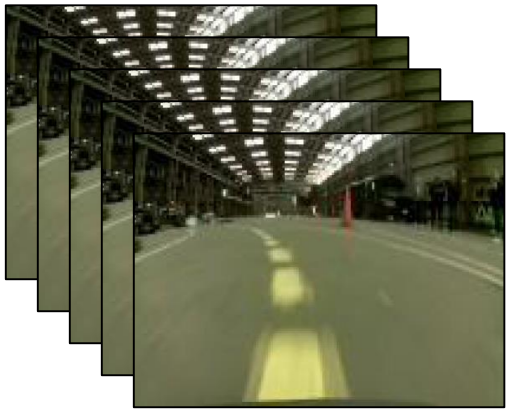
Trainings- und Testdaten

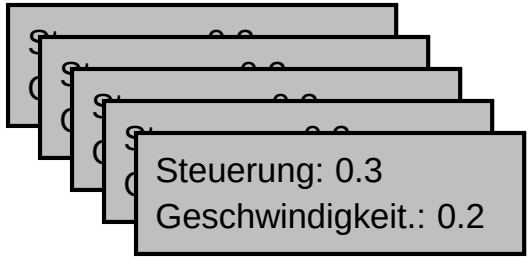
Steuerung (von -1 bis +1)
Geschwindigkeit (von -1 bis +1)

Bild 120x160 Pixel



20 Runden mit manueller Steuerung
Ca. 50’000 klassifizierte Bilder (labelled)





Train

Modell entwickeln basierend auf Trainings- und Testdaten

Datenbereitstellung

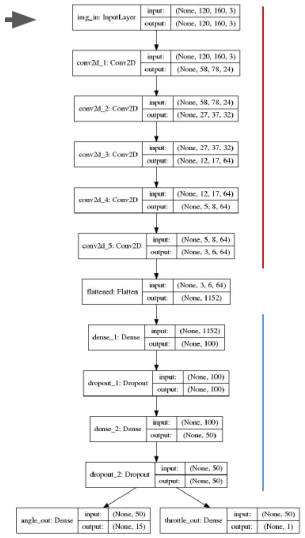
Quelle bestimmen → Aufbereiten → Filtern → Datensets bestimmen

Trainings- und Testdaten

Modellentwicklung

Modell definieren → Parameter bestimmen → Trainieren → Testen

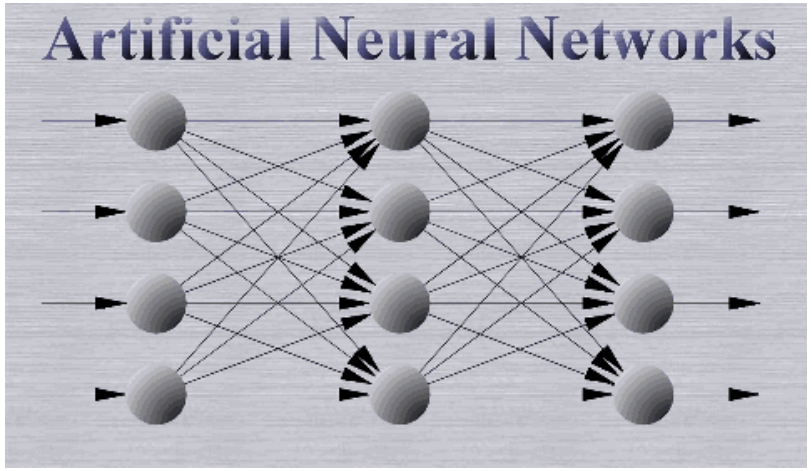
Trainiertes Modell



5 Convolution layers

2 Fully connected layers

Bild 120x160 Pixel
3 Kanäle (RGB)
[120, 160, 3] => 57’600



Berechnete Werte

Steuerung: 0.7
Geschwindigkeit: 0.1

=?

Steuerung: 0.3
Geschwindigkeit: 0.2

Trainingswerte

Build and Deploy

Das entwickelte Modell in die Produktion nehmen, releasen

Datenbereitste ng

Quelle bestimmen → Aufbereiten → Filtern → Datensets bestimmen

Trainings- und Testdaten

Modellentwicklun

Modell definieren → Parameter bestimmen → Trainieren → Testen

Trainiertes Modell

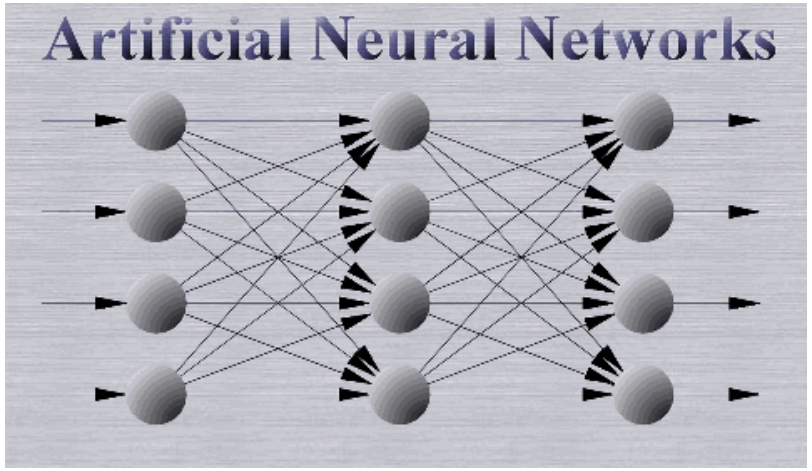
Serviceentwicklung

Unit Tests → System Tests → Integrations Tests → Benutzer Tests

Service in Produktion

die Mobiliar

Bilder der Kamera



Steuerung: 0.7
Geschwindigkeit: 0.1

Data Scientists

Trainieren

Software Entwickler

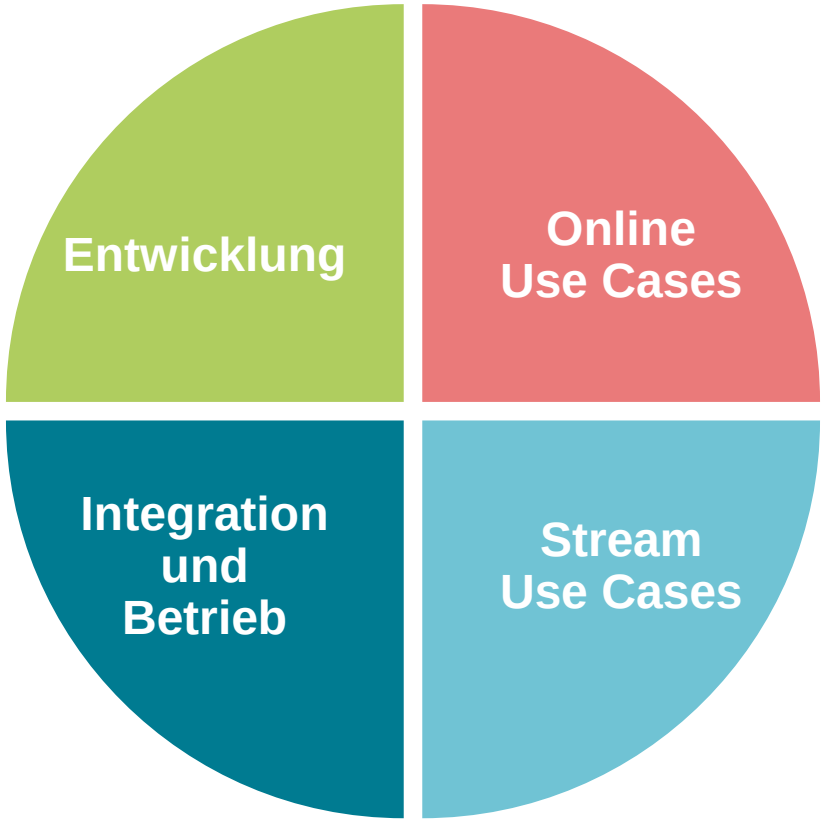
Programmieren

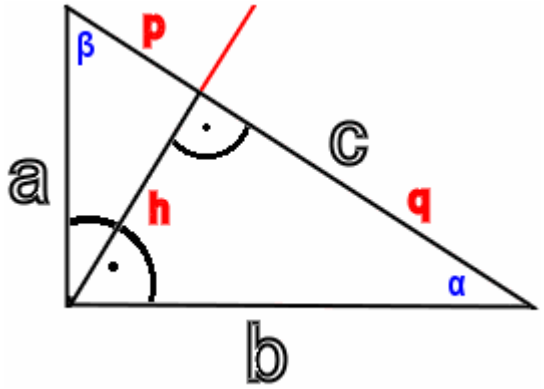
Datenbereitstellung	Quelle bestimmen	Aufbereiten	Filtern	Datensets bestimmen	Trainings- und Testdaten
Modellentwicklung	Modell definieren	Parameter bestimmen	Trainieren	Testen	Trainiertes Modell
Serviceentwicklung	Unit Tests	System Tests	Integrations Tests	Benutzer Tests	Service in Produktion

die Mobiliar

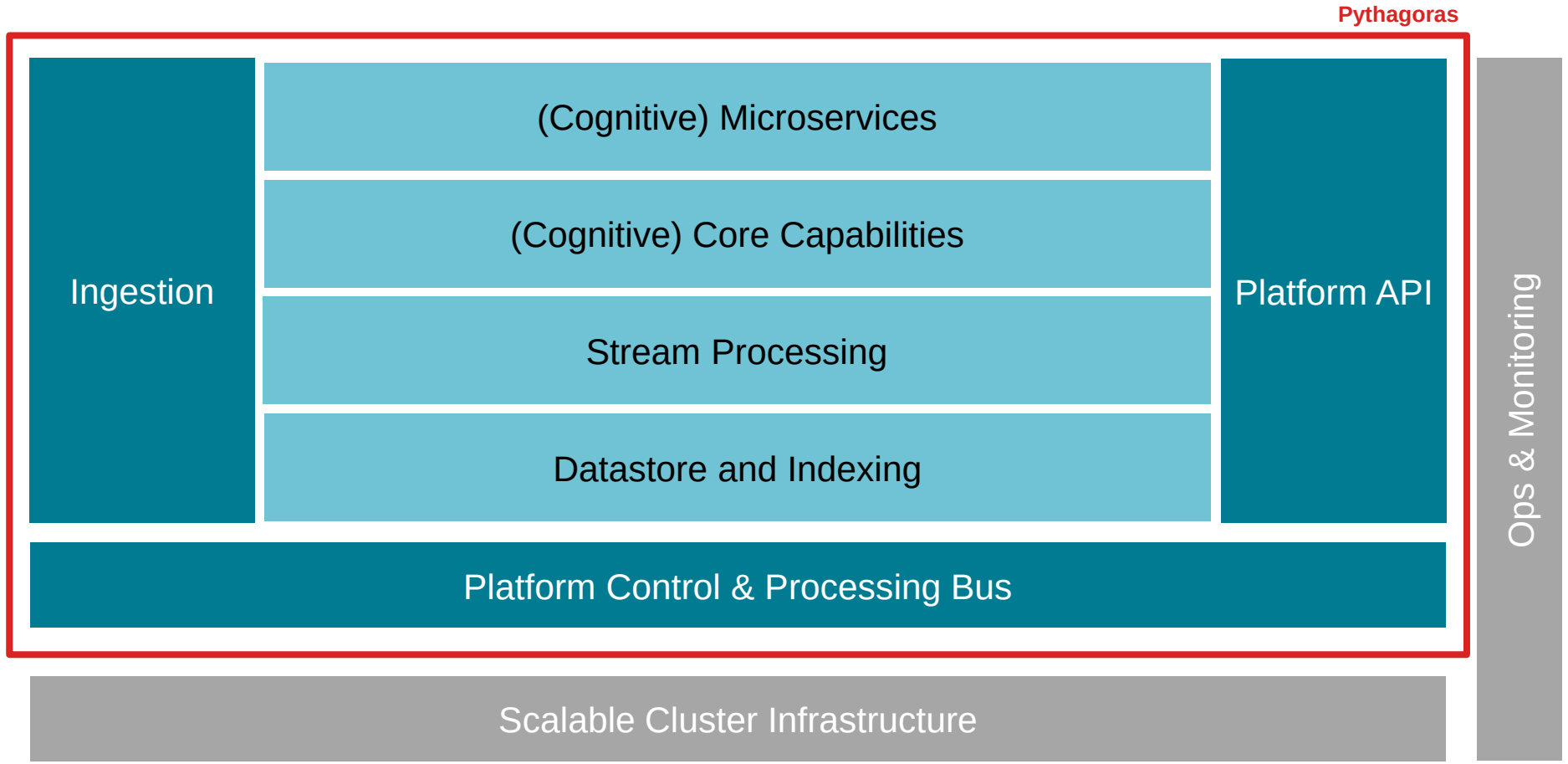
AI-Services gebaut und betrieben nach den CI/CD Prinzipien

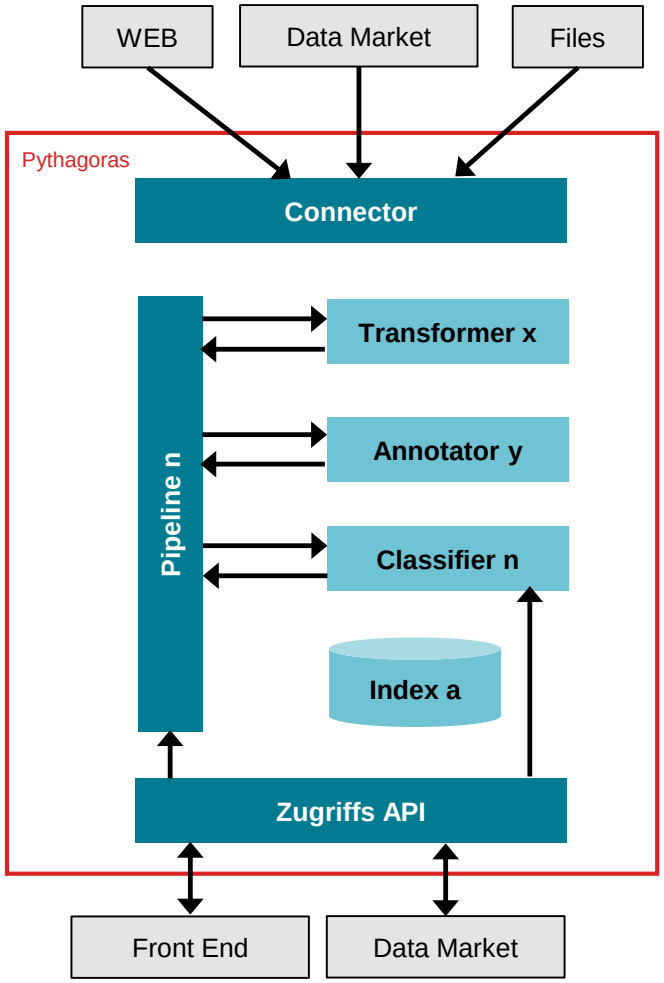
Daten sind der neue Source Code

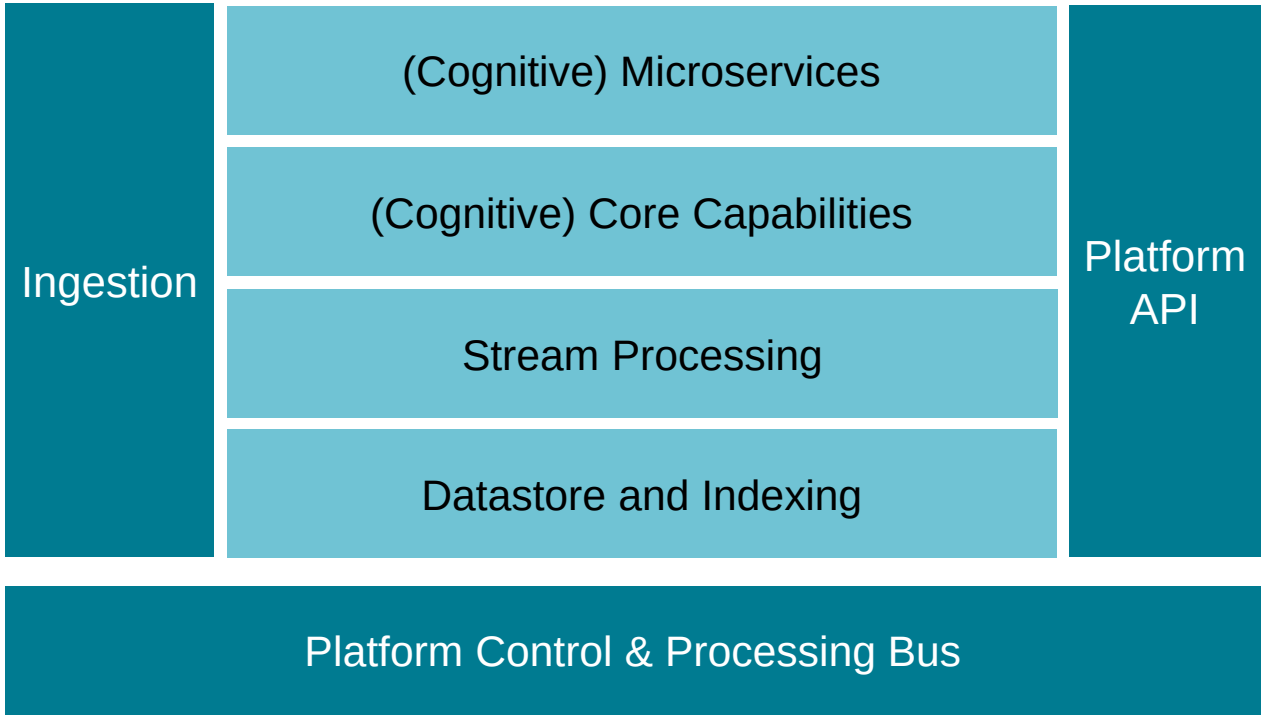




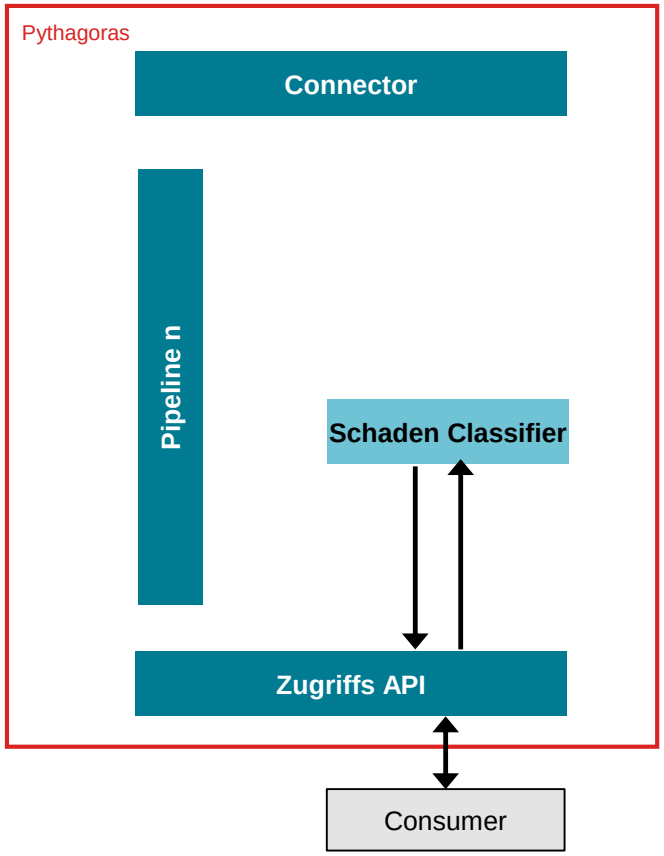
Pythagoras

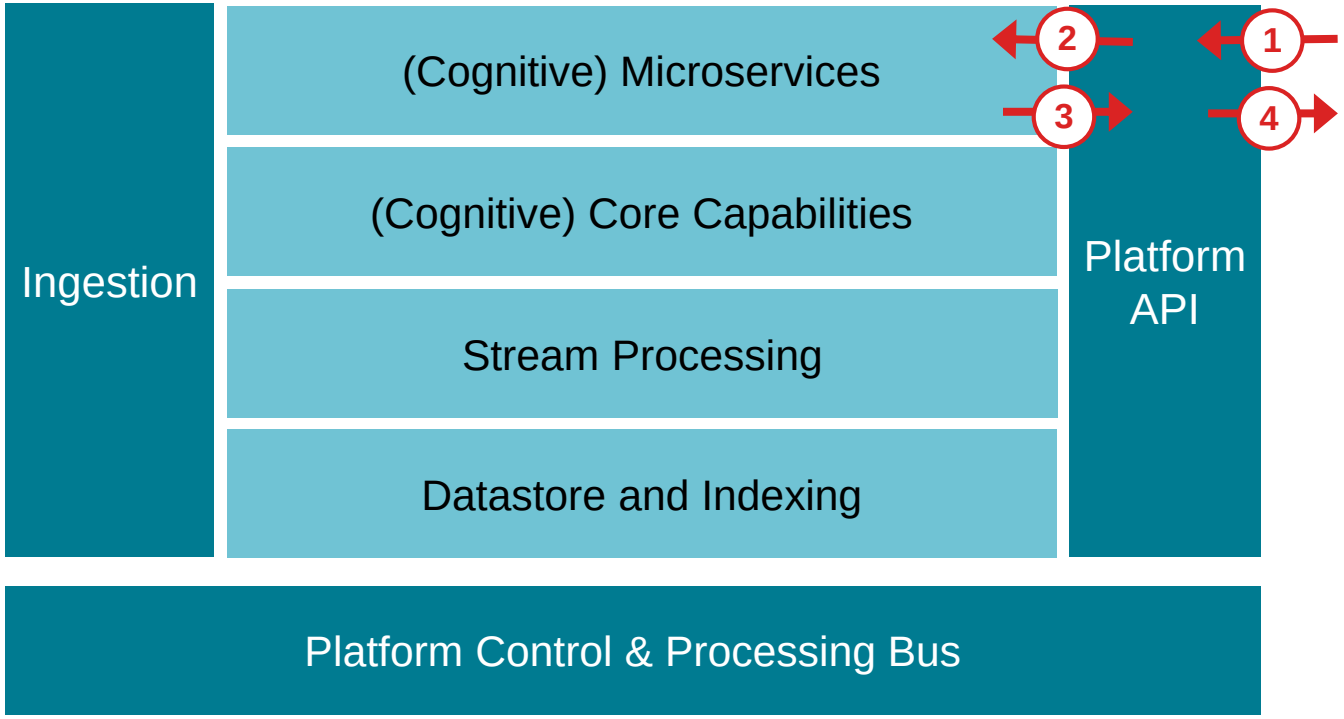

Pythagoras
Ingestion
(Cognitive) Microservices
(Cognitive) Core Capabilities
Stream Processing
Datastore and Indexing
Platform API
Platform Control & Processing Bus
Ops & Monitoring
Scalable Cluster Infrastructure


WEB
Data Market
Files
Pythagoras
Connector
Pipeline n
Transformer x
Annotator y
Classifier n
Index a
Zugriffs API
Front End
Data Market

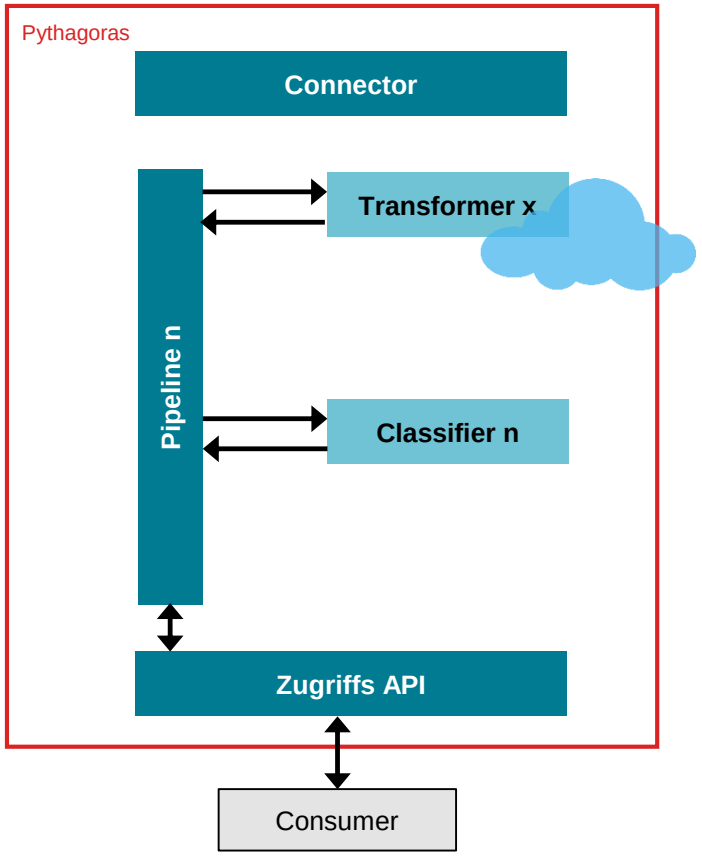

Ingestion
(Cognitive) Microservices
(Cognitive) Core Capabilities
Stream Processing
Datastore and Indexing
Platform API
Platform Control & Processing Bus

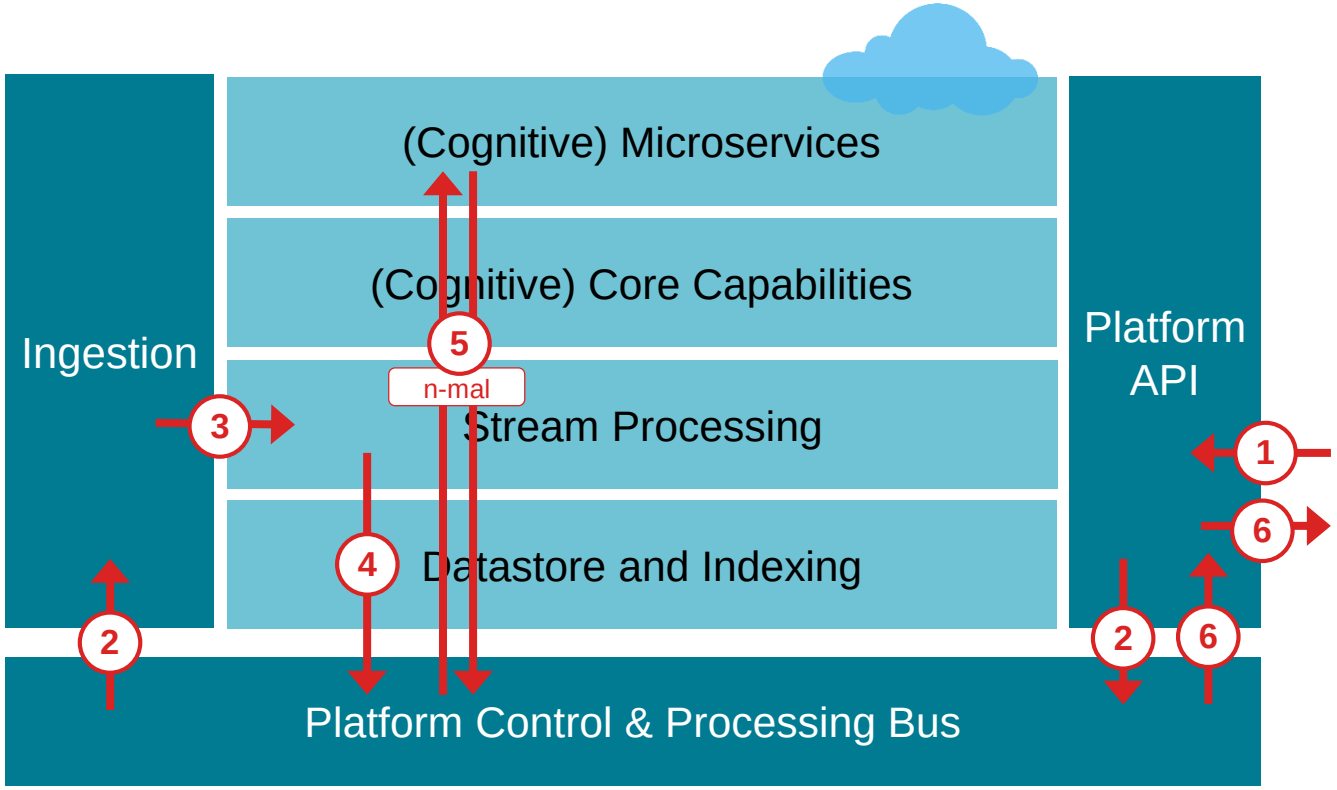
Online Use Case - Schadensklassifizierung



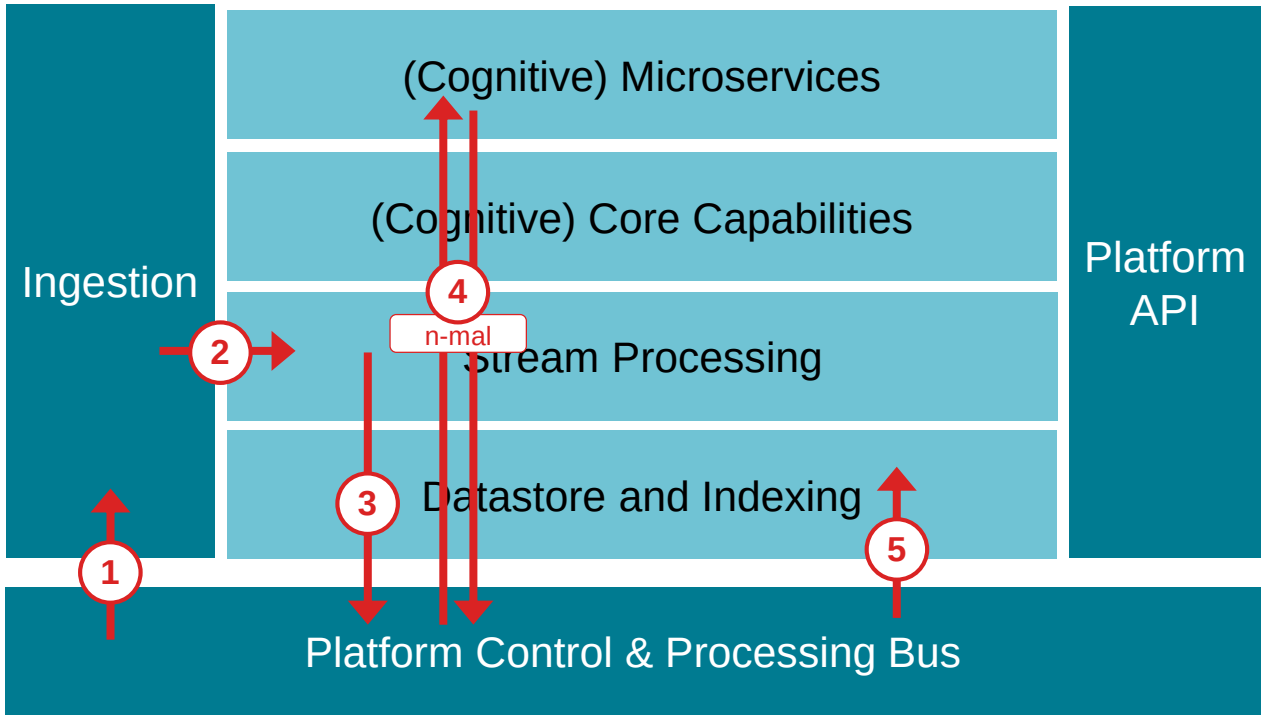


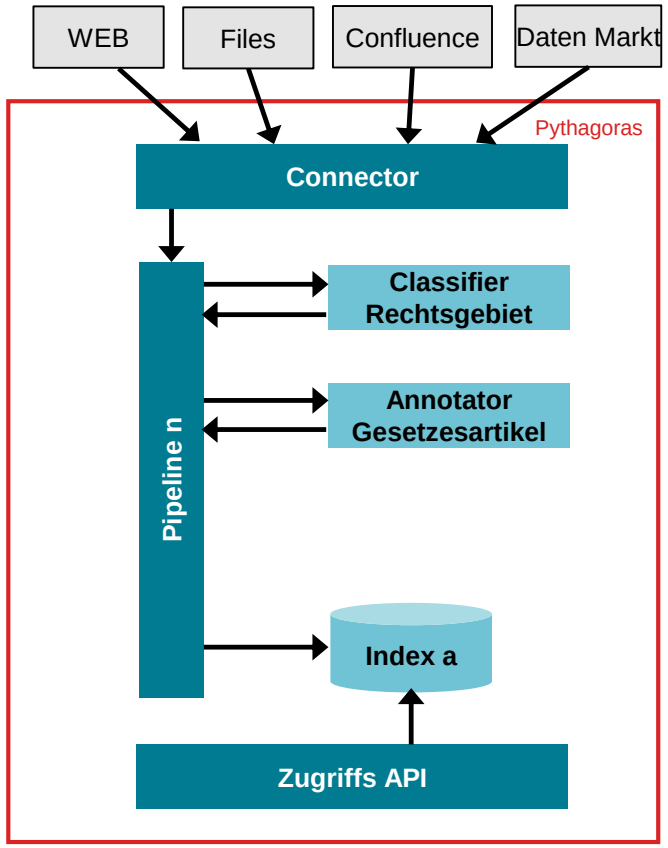
Online Use Case – Klassifizierung mit Transformation



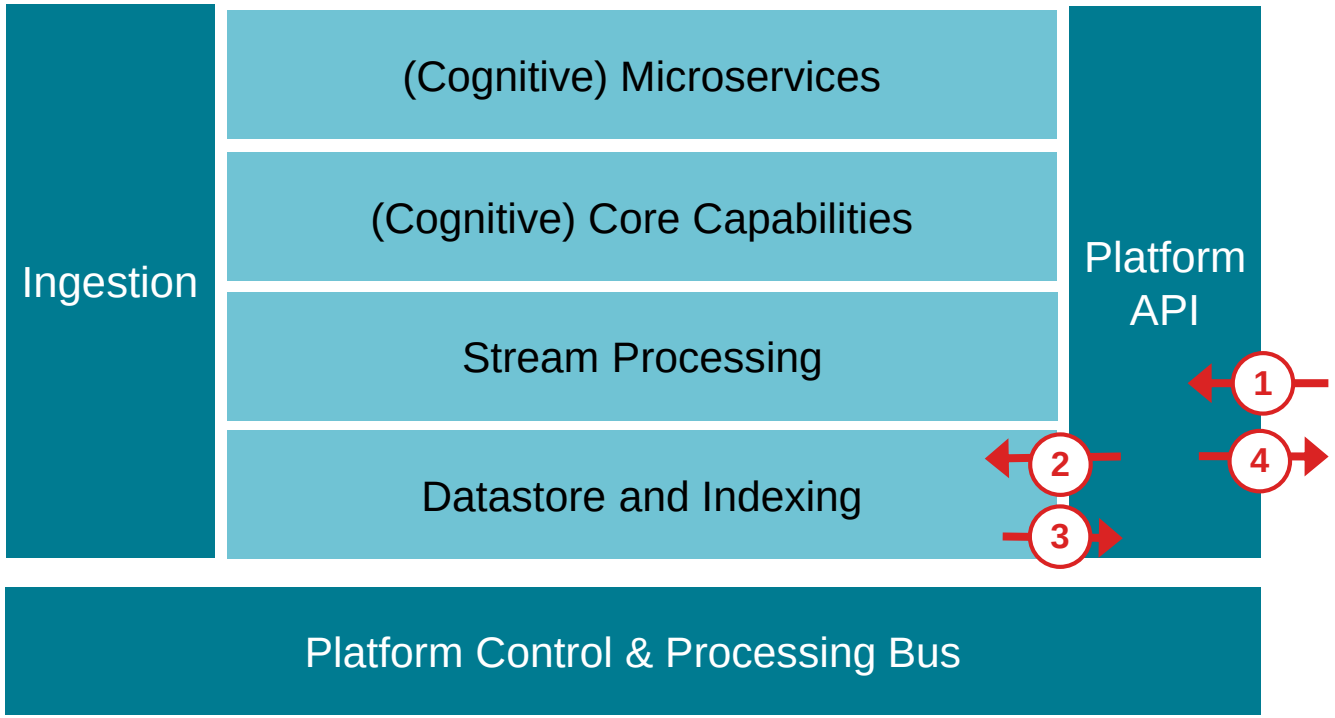


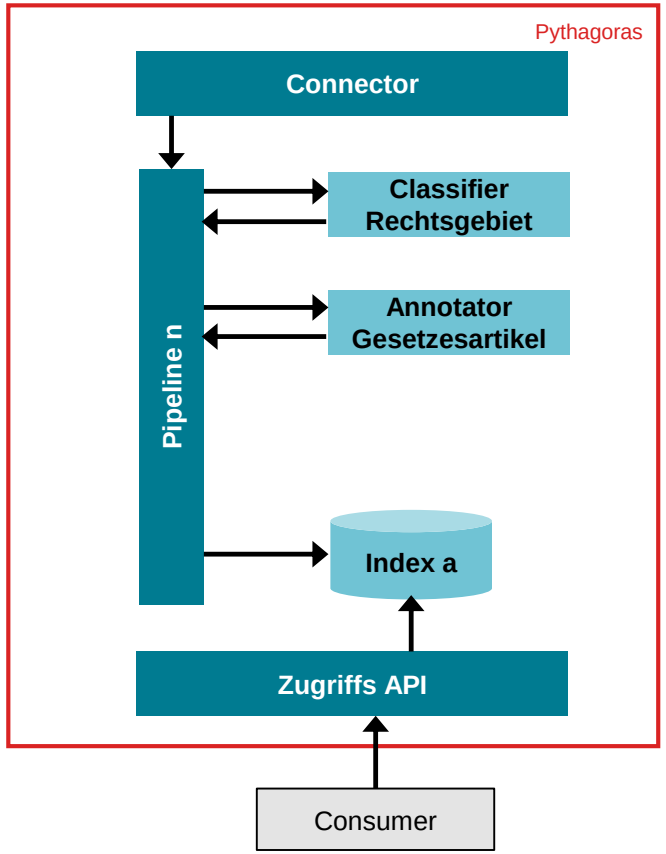
Batch Use Case - Datenaufbereitung für Rechtsfälle

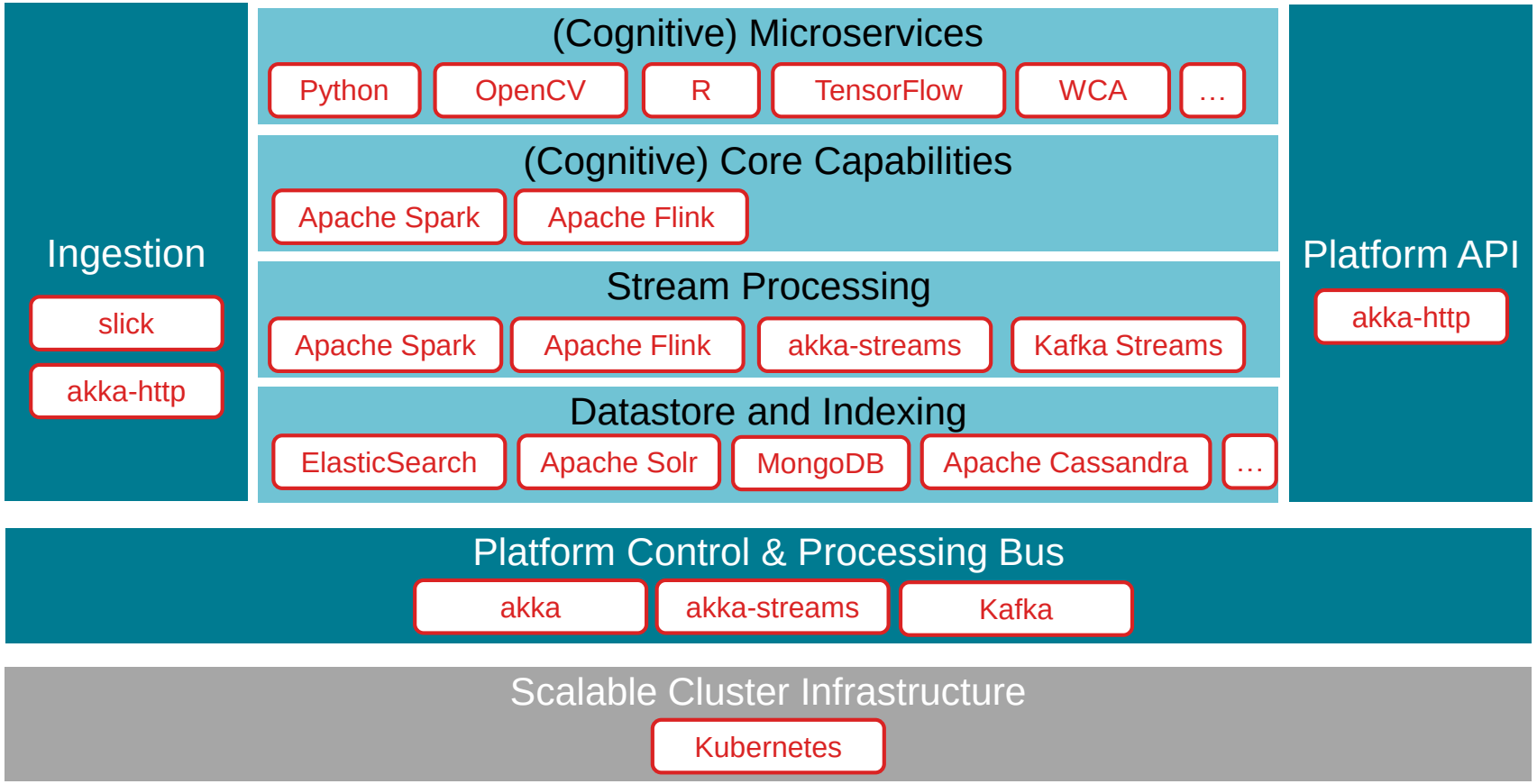




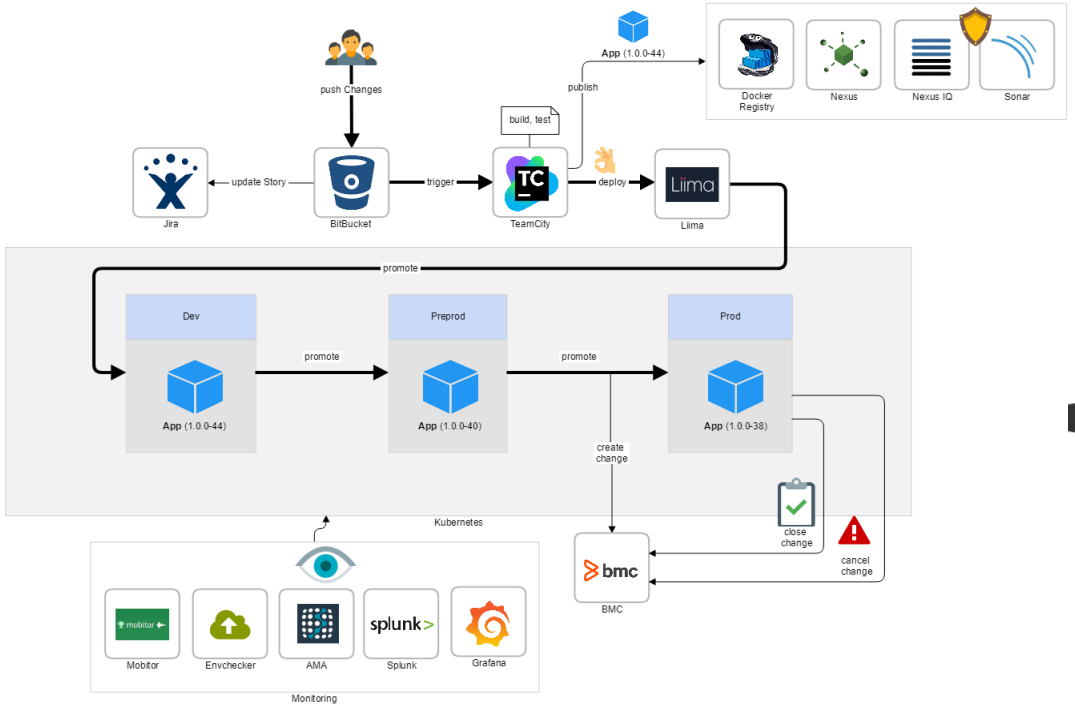
Batch Use Case - Datenaufbereitung für Rechtsfälle






Ingestion
slick
akka-http
(Cognitive) Microservices
Python
OpenCV
R
TensorFlow
WCA
…
(Cognitive) Core Capabilities
Apache Spark
Apache Flink
Stream Processing
Apache Spark
Apache Flink
akka-streams
Kafka Streams
Datastore and Indexing
ElasticSearch
Apache Solr
MongoDB
Apache Cassandra
…
Platform API
akka-http
Platform Control & Processing Bus
akka
akka-streams
Kafka
Scalable Cluster Infrastructure
Kubernetes

Die Entwicklung von AI-Microservices erfolgt nach den Prinzipien der agilen Softwareentwicklung

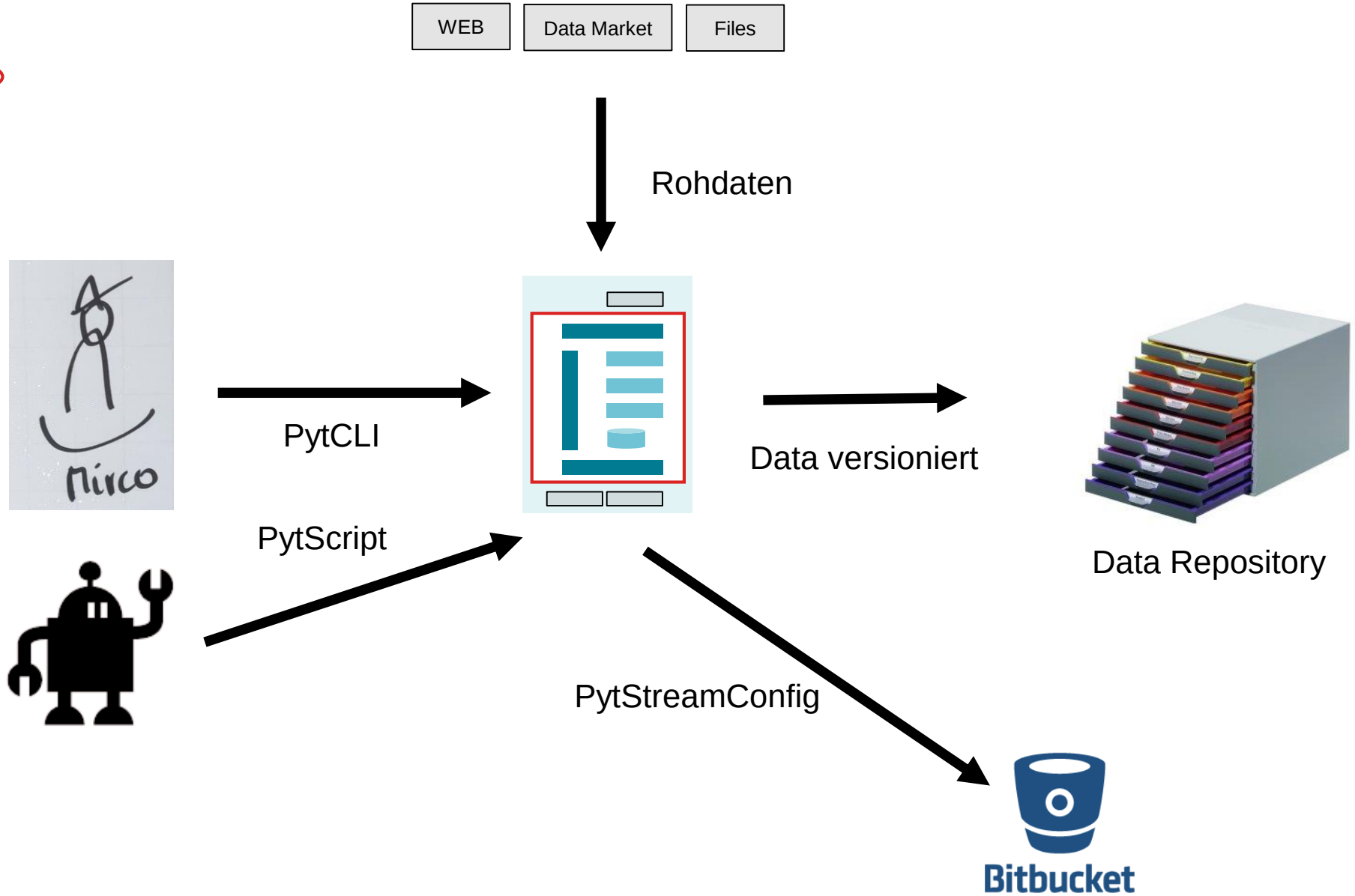


CI/CD Pipeline

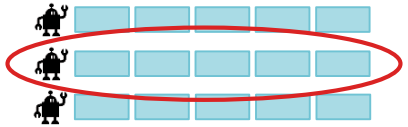
Datenbereitstellung	Code	Build	Test	Preprod	Prod	**Explore**
Modellentwicklung	Code	Build	Test	Preprod	Prod	**Train**
Serviceentwicklung	Code	Build	Test	Preprod	Prod	**Build & Deploy**

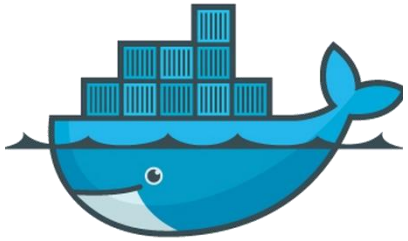
die Mobiliar

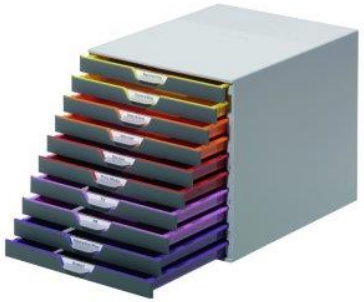
Explore


WEB
Data Market
Files
Rohdaten
Mirco
PytCLI
PytScript
Data versioniert
Data Repository
PytStreamConfig
Bitbucket

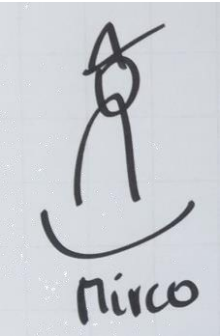
Train





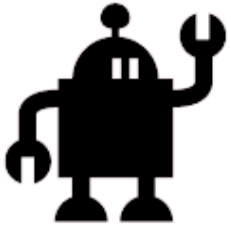


Daten versioniert



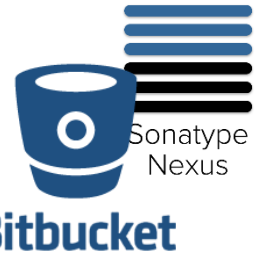
PytCLI

Modell versioniert



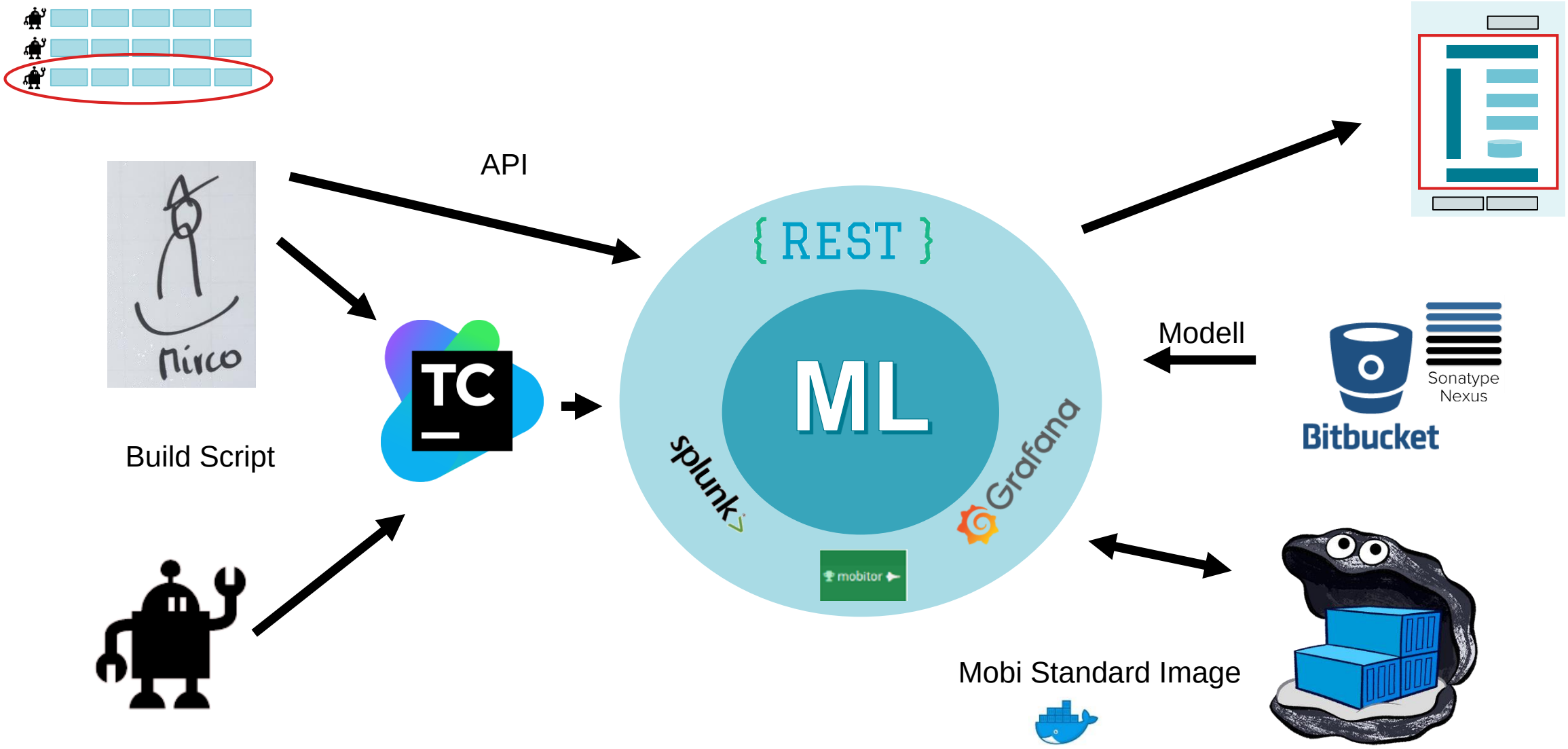
PytScript

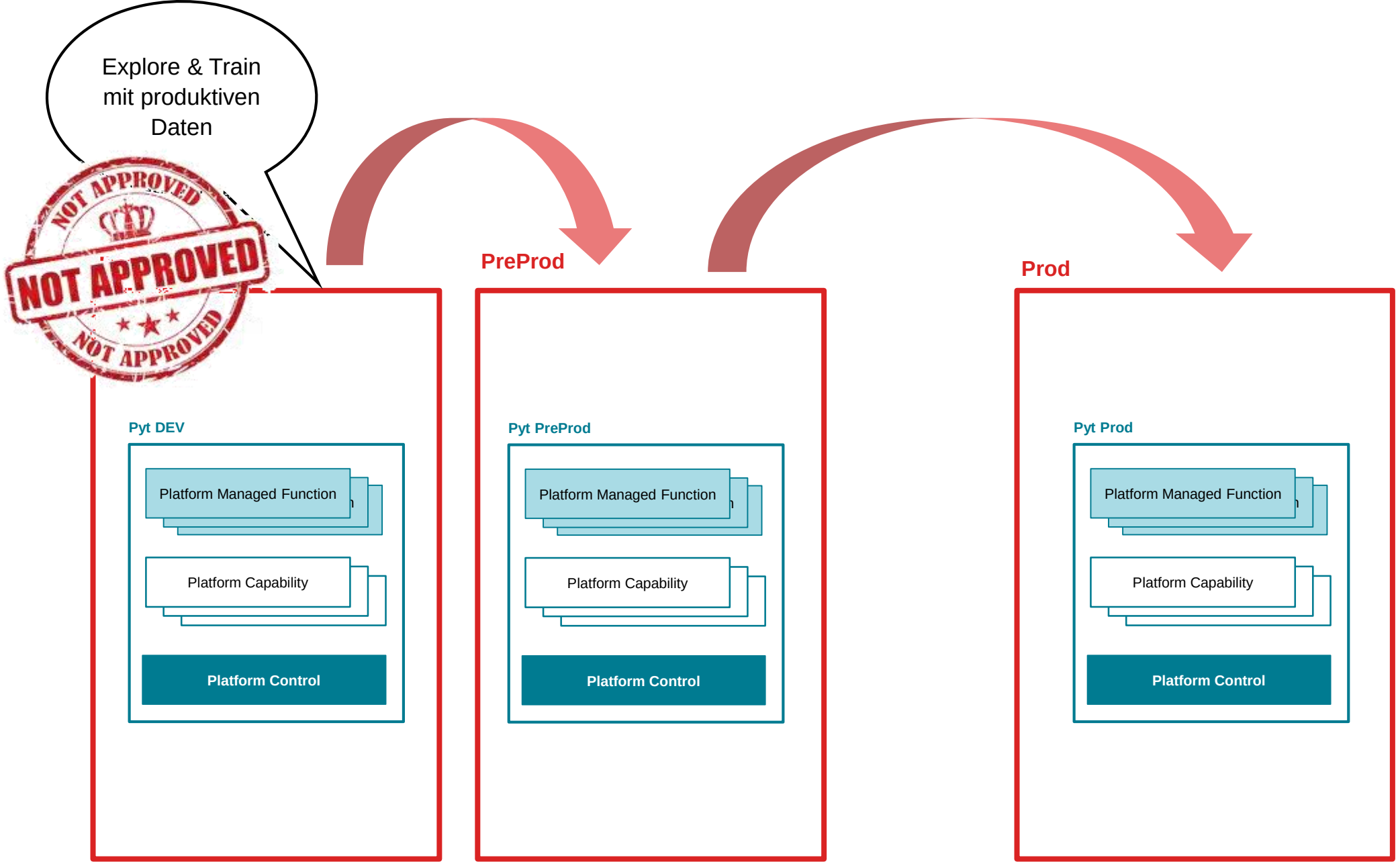
PytScript

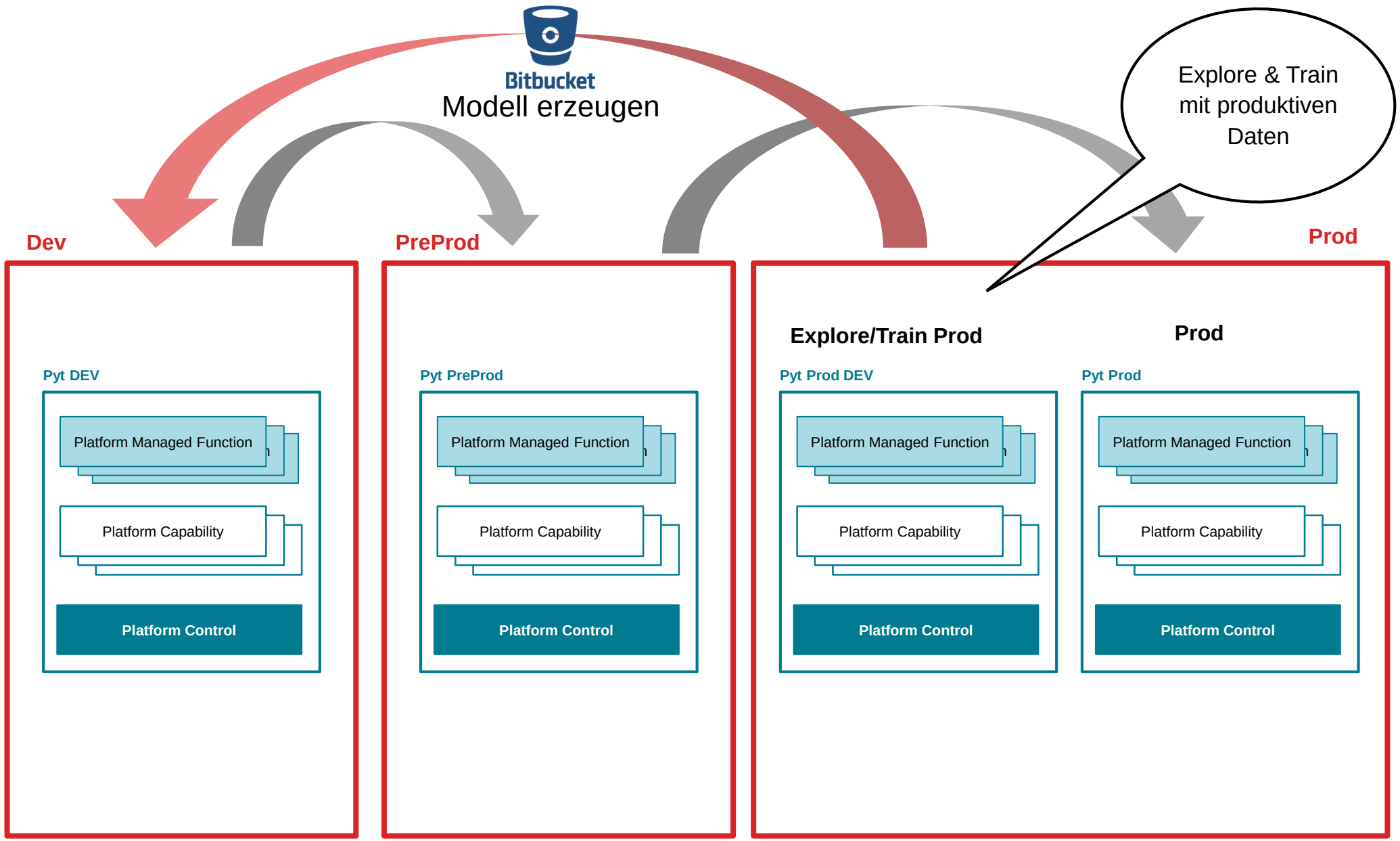


Workspace

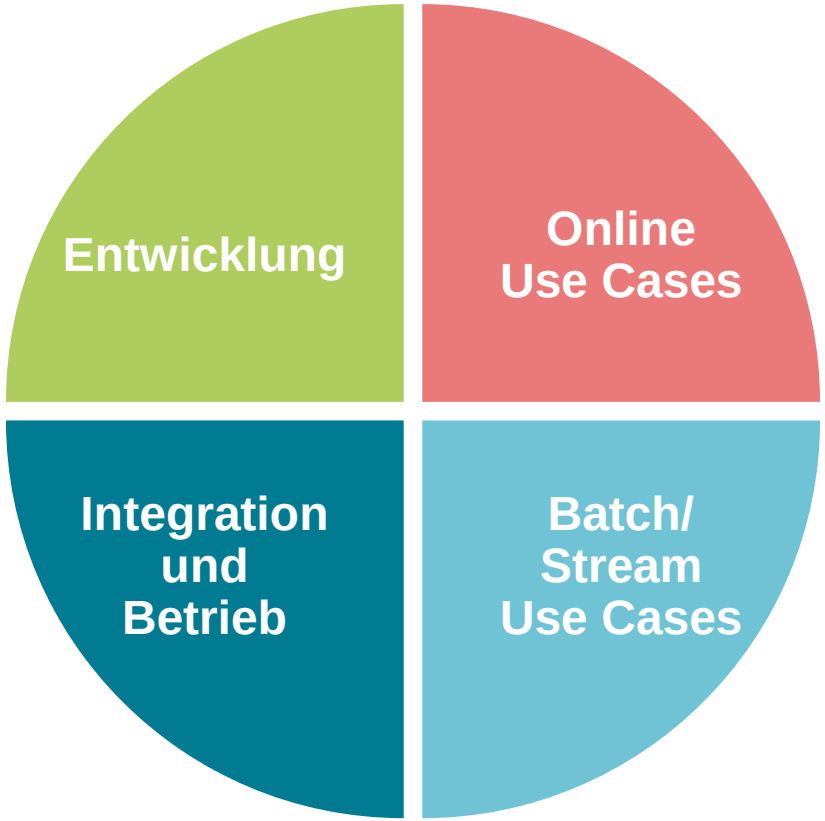
Build/Deploy




Explore & Train mit produktiven Daten
NOT APPROVED
NOT APPROVED
NOT APPROVED
PreProd
Prod
Pyt DEV
Platform Managed Function
Platform Capability
Platform Control
Pyt PreProd
Platform Managed Function
Platform Capability
Platform Control
Pyt Prod
Platform Managed Function
Platform Capability
Platform Control



die Mobiliar

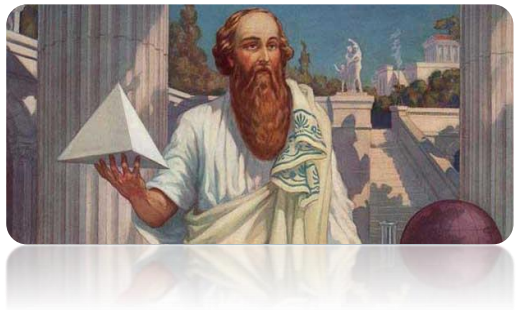

Entwicklung
Online
Use Cases
Integration
und
Betrieb
Batch/
Stream
Use Cases

Pythagoras

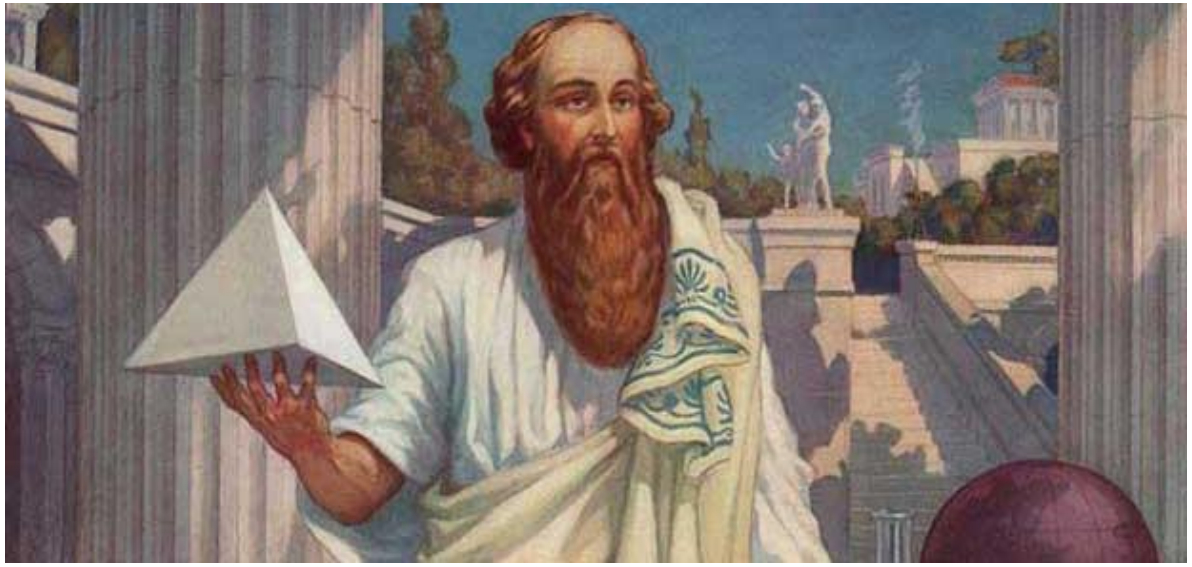
Fazit

(Weak) AI schon längst im Alltag angekommen

AI@Mobiliar:
Datengestützte Entscheidungsfindung und natürliche Interaktion mit Systemen ermöglichen



Pythagoras befähigt uns, AI in die Prozesse der Mobiliar zu integrieren



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit